

第八讲 相关性分析

主要讲解如下几个问题

- 什么是相关性分析？
- 如何计算Pearson相关系数？
- 如何利用SPSS计算Pearson相关系数？
- 相关关系与因果关系之间的不同？
- 偏相关的概念及操作？
- 利用相关性原理进行Cronbach alpha信度检验？

一、什么是相关性分析？

- 相关性分析是**考察两个变量之间线性关系**的一种统计分析方法。更精确地说，当一个变量发生变化时，另一个变量如何变化，此时就需要通过计算相关系数来做深入的定量考察。当然，还有其他类型的相关系数用于测量**两个以上变量之间的关系**（如多元回归等），这需要在这一讲的深入理解基础上去进行学习。

清华大学课题组所做的学习性投入 各因素与学生学业成就之间的关系

表 9 各个影响因素子维度与成绩排名、获奖之间的相关系数

影响因素	子维度	与不同结果变量的相关系数	
		成绩排名	获奖
校园环境支持度	政策行为支持	0.064**	0.066**
	人际情感支持	0.112**	0.129**
课程要求	阅读写作量	0.072**	0.092**
	课程认知目标	0.081**	0.090**
人际互动	生师互动	0.161**	0.199**
	生生互动	0.175**	0.148**
个人努力质量	课业学习	0.311**	0.199**
	拓展学习	0.161**	0.251**

** p<0.01

- 上表反映了什么样的研究结论？

清华大学所得到的结论

- 结论一：从横向上看，各个影响因素与学生成绩排名和获奖的相关程度虽达显著水平，但是相关程度并不高。
- 结论二：从纵向上看，对于学生的成绩排名和获奖来说，校园环境支持度中人际情感支持的影响要大于政策和行为支持的影响。在课程要求因素中，成绩排名受到课程认知目标的影响更大，而获奖受到阅读量（特别是阅读专业期刊以及撰写5000字以上长篇报告的数量）的影响更大。在人际互动因素中，生生互动对于学生的成绩排名的影响更大，而生师互动对于学生获奖的影响更大。而在学生个人努力质量因素中，学生的成绩排名受到课业学习的影响要多于受到拓展学习的影响，而学生的获奖则更多受到其拓展学习的影响，特别是参与老师的课题/项目以及参加各类学术、专业及设计竞赛。

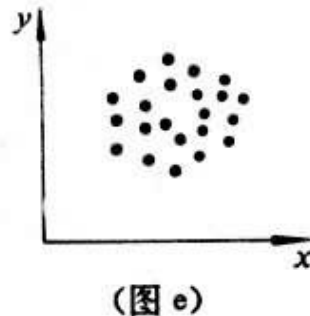
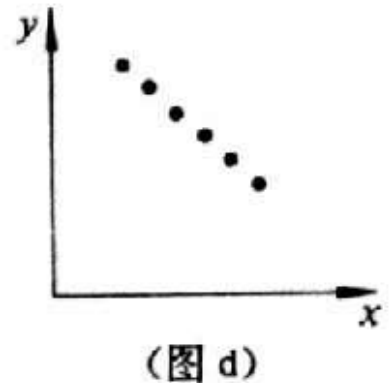
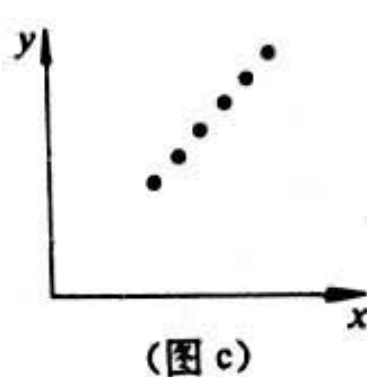
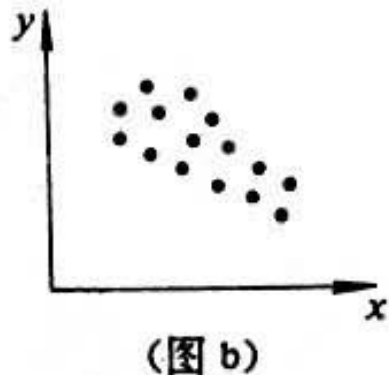
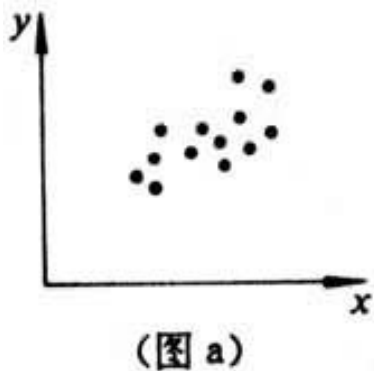
相关性分析：强度和方向

- 要考察两个变量之间的线性关系，就要从两个重要的要素来分析，**一是相关的强度，二是相关的方向**。
- 皮尔逊积距相关系数，考察两个连续变量（或定距以上层次的变量）之间的相关关系。

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

r 的性质

- 相关系数 r 的性质有：①相关系数的取值范围为 $-1 \leq r \leq +1$ ；② r 为正值时,两变量间为正相关(图a)；③ r 为负值时,两变量间为负相关(图b)；④相关系数的绝对值 $|r|$ 愈大,两变量间相关程度愈密切。 $r=+1$,为完全正相关(图c)； $r=-1$,为完全负相关(图d)； $r=0$,两变量完全无关(图e)。

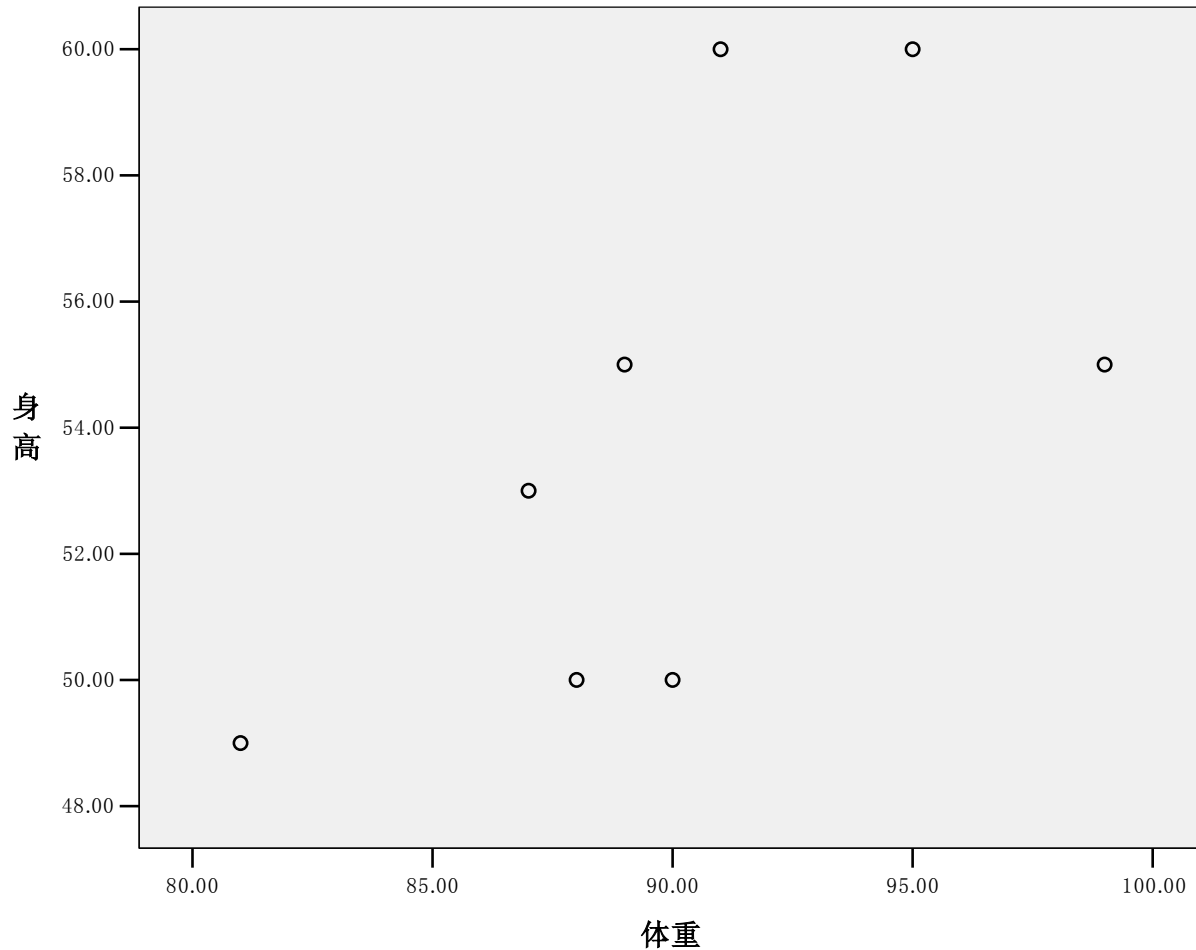


二、如何计算Pearson相关系数？

- 借助于皮尔逊相关系数，我们可以确定都是定距水平测量的两个变量X和Y之间关系的强度和方向。例如，我们可以检验下面8名美国儿童的样本的身高和体重之间的相关程度。

儿童	身高（英寸）——X	体重（磅）——Y
A	49	81
B	50	88
C	53	87
D	55	99
E	60	91
F	55	89
G	60	95
H	50	90

先作散点图 (Scatter Dot)



- 从散点图可以看出，身高与体重之间应当**存在正相关关系**。那么，相关的强度究竟有多大呢？需要计算相关系数。

儿童	X	Y	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$	$(X - \bar{X})^2$	$(Y - \bar{Y})^2$
A	49	81	-5	-9	45	25	81
B	50	88	-4	-2	8	16	4
C	53	87	-1	-3	3	1	9
D	55	99	1	9	9	1	81
E	60	91	6	1	6	36	1
F	55	89	1	-1	-1	1	1
G	60	95	6	5	30	36	25
H	50	90	-4	0	0	16	0
Σ					100	132	202

相关系数的计算

$$r = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2 \sum (Y - \bar{Y})^2}} = \frac{100}{\sqrt{132 \times 202}} = \frac{100}{163.2} = +0.61$$

- 再查自由度为 $8-2=6$ 的相关系数显著性临界值（双侧）为0.71，显然，尽管相关系数达到了0.61，但在只有6个自由度的情况下，**我们仍然无法做出拒绝零假设的决定**，即，我们没有超过95%的把握认为身高与体重之间存在着显著的正相关关系。

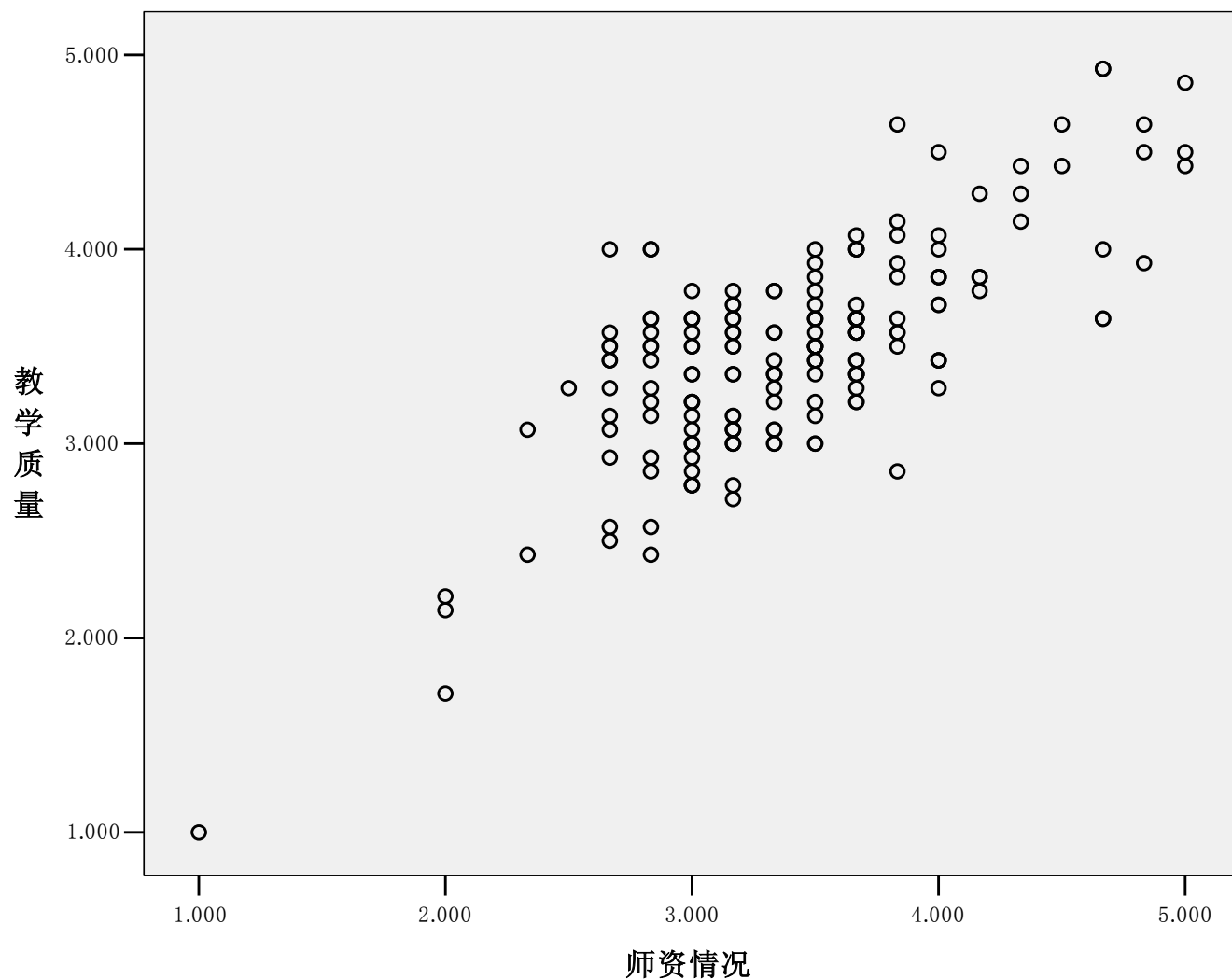
- 为何相关系数达到了0.61，却还没有达到显著性，没有办法拒绝零假设？

解答：原来在于你的样本太小了，只有8个样本点。样本越小，自由度就越小，这导致要达到显著程度的临界值就越大，也就是，想拒绝零假设的难度也就越大。例如，即使相关系数达到了0.87，但如果样本只有4个（自由度为2），你还是无法拒绝零假设；而如果相关系数只有0.21，但样本只要达到了90，你仍然可以充满信心地断言两个变量之间存在的弱的正相关。

所以，这进一步说明取样的重要性，样本不能太小，否则很难达到显著性。

三、如何利用SPSS计算相关系数

- 打开数据文件4-01（学生对学校生活质量的满意度调查），现在的问题是：学生“对师资情况的满意度”与“对教学质量的满意度”之间是否存在着相关性？
- 1. 先查看散点图，做大致的判断。点击 Graphs→Scatter/Dot，再把“对师资的满意度”放入X轴，“对教学质量的满意度”放入Y轴。得到下面的散点图。



由散点图可比较清晰地看出，两者呈比较明显的正相关。

- 2. 点击 **Analyze** → **Correlate** → **Bivariate**，把两个变量都移入 **Variables** 框，经过相关设置后，交计算机运行，得到如下表的结果。表中的结果清晰地显示，两个变量之间的相关系数是 **0.745**，并且在 **0.01** 的水平上是显著的，换句话说，我们有超过 **99%** 的把握认为，两者之间存在着比较强的正相关性。

Correlations

		师资情况	教学质量
师资情况	Pearson Correlation	1	.745**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	180	180
教学质量	Pearson Correlation	.745**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	180	180

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

相关系数的进一步引申

——决定系数

相关系数的大小	一般解释
0.8—1.0	非常强的相关
0.6—0.8	强相关
0.4—0.6	中度相关
0.2—0.4	弱相关
0—0.2	非常弱的相关或无关

- 进一步地，还能从这个相关系数中获得什么样的信息呢？这里就引出了另一个重要概念——**决定系数（coefficient of determination）**。决定系数是指一个变量的方差可以被另一个变量的方差解释的百分比。

- 举例来说，学生“对师资情况的满意度”和“对教学质量的满意度”之间的**相关系数为0.745**，它的**平方（即 0.745^2 ）等于0.555**，这个值就是**决定系数**。它表明，“对教学质量的满意度”的方差的55.5%可以被“对师资情况的满意度”来解释。剩下的44.5%的方差则可能由其他原因所导致（例如对班级管理、校园文化等等的满意度）。
- 由此可见，两个变量之间的相关性越强，越多的方差可以被解释。这两个变量共享的特征也就越多，一个变量可以更多地解释另一个变量表示出的信息。

四、相关关系与因果关系之间的差异

- 两个变量之间存在相关关系，不一定说明这两个变量之间存在着因果关系。这一点尤为要注意。相关关系的存在，说明两个变量共享某些特征，相互之间某些方差可以被解释。但即使相关性非常强（相关系数很大），也不能说明这两个变量一定存在着因果关系，而只能说明两个变量共享的特征很多，相互之间可以解释的方差很多。

五、偏相关的概念及操作

- 随着我们的认识逐渐深入，我们可能会对两个变量之间的关系有着更加深入的认识，这时就会出现一个新的概念——**偏相关（partial correlation）**。偏相关是在两个变量与其他一个或多个变量的共同关联部分被剔除（partial-out）后的相关程度。
- 偏相关的概念背后其实就是定量研究中所非常强调的**“控制”的逻辑**。**控制的逻辑——消除的逻辑（消除研究者不想出现的变量的干扰）**。控制之后，变量之间的关系就显得“纯净”得多，“科学”得多。**人文社会科学之所以复杂，在于与人相关的变量太多，研究时需要控制的变量太多。**

- 我们**假设控制z变量**，计算变量x和y之间的偏相关（一阶）系数，则计算公式为：

$$r_{xy.z} = \frac{r_{xy} - r_{xz}r_{yz}}{\sqrt{1 - r_{xz}^2} \sqrt{1 - r_{yz}^2}}$$

注意，通常我们说零阶相关就是积差相关，控制了一个变量后计算两个变量之间的偏相关系数，称为“一阶偏相关”系数。

如何利用SPSS进行操作？

例：打开数据文件4-01（中学生学校生活质量的满意度调查），我们在前面已经通过统计知道，“对师资情况的满意度”与“对教学质量的满意度”之间存在着显著的强相关。我们猜想，这两个变量都与“对学校管理的满意度”之间存在相关性。现在的问题是：

1. 这两个变量是否都与“对学校管理的满意度”之间存在显著的相关性？
2. 如果把“对学校管理的满意度”剔除之后（即被控制之后），“对师资情况的满意度”与对“教学质量的满意度”之间是否仍然有显著的相关性？

解答：

- 1、点击Analyze→Correlate→Partial，把“师资情况”、“教学质量”移入“Variables”中，把“学校管理”移入“Controlling for”中。
- 2、再点击“Options”按钮，点击其中的“Means and standard deviations”以及“Zero-order correlations”两个选项，最后交给计算机执行。得到如下的结果。

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
师资情况	3.41296	.616969	180
教学质量	3.48413	.539752	180
学校管理	2.95389	.650944	180

Correlations

Control Variables			师资情况	教学质量	学校管理
-none- ^a	师资情况	Correlation	1.000	.745	.565
		Significance (2-tailed)	.	.000	.000
		df	0	178	178
	教学质量	Correlation	.745	1.000	.665
		Significance (2-tailed)	.000	.	.000
		df	178	0	178
	学校管理	Correlation	.565	.665	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.000	.
		df	178	178	0
学校管理	师资情况	Correlation	1.000	.600	
		Significance (2-tailed)	.	.000	
		df	0	177	
	教学质量	Correlation	.600	1.000	
		Significance (2-tailed)	.000	.	
		df	177	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

$$r_{xy.z} = \frac{r_{xy} - r_{xz}r_{yz}}{\sqrt{1 - r_{xz}^2} \sqrt{1 - r_{yz}^2}} = \frac{0.745 - 0.565 \times 0.665}{\sqrt{1 - 0.565^2} \sqrt{1 - 0.665^2}} = 0.600$$

课堂练习（第一题）

A、打开“大学教师的工作价值观调查”数据文件，现在要求了解474名大学教师在起薪

（BEGSAL）、目前薪资（NOWSAL）、任职年资（YEAR）这三个变量间的相关情况。请问474名大学教师在这三个变量之间是否有显著的相关？

B、仍以该数据文件为例。我们想更加精确地了解起薪（BEGSAL）和目前薪资(NOWSAL)之间的相关，但发现这两个变量都与任职年资（YEAR）有相关存在。为此，我们决定计算起薪与目前薪资之间的偏相关。请问474名大学教师在任职年资的因素被剔除后，起薪与目前薪资之间是否有显著的相关？

第一题的答案

- A、三个变量之间均存在着显著的正相关；
- B、剔除了“任职年资”之后，起薪与目前薪资这两个变量之间的相关系数为0.407, $p < 0.001$ 。

课堂练习（第二题）

A、打开“数据文件4-01”，现在要求对“班级环境”、“教学质量”、“师资情况”这三个满意度变量之间的相关情况做出统计。问这三个变量之间是否存在着显著的相关？

B、如果想更加精确地了解“班级环境”与“教学质量”这两个变量之间的相关性，在剔除了“师资情况”这个变量之后，“班级环境”与“教学质量”之间是否还存在着显著的相关？

第二题答案

- A、三个变量之间均**存在着显著的正相关**；
- B、剔除了“师资情况”之后，“班级环境”与“教学质量”之间的相关系数为0.287, $p < 0.001$ 。

六、利用相关性原理进行Cronbach alpha信度检验

- 什么是信度？信度是指测量工具测出的结果具有一致性和稳定性，也就是说，在每一次的测量过程中，你所使用的量表都能得到稳定的、一致的结果。这就是信度，表明你所开发的量表是可信的，由量表所得到的结果也是可信的。
- 通常在量表开发出来之后，都要对量表进行内在信度的检验。也就是说，要对测量同一个概念的不同项目之间的一致性程度进行检验。

- Cronbach alpha系数是经常被用来进行内在信度检验的重要方法。
- Cronbach alpha系数介于0到1之间，系数越高，说明量表的内在一致性越强，测量的结果就越可靠、越可信。
- 一般而言，Cronbach alpha不应当低于0.70，但有时也使用低于0.70以下的项目，这要取决于构成项目的数量多少，构成项目数少，系数稍低一点也是可以接受的，有时低于0.50的系数也能被接受。

清华大学学习性投入研究的量表内 在一致性信度检验

外生变量[↗]

学生家庭背景 ($\alpha=0.864$)	
家庭经济水平	5 阶尺度 (100, 75, 50, 25, 0);
父亲职业地位	4 阶尺度 (100, 66.7, 33.3, 0);
母亲职业地位	
父亲受教育程度	6 阶尺度 (100, 80, 60, 40, 20, 0);
母亲受教育程度	
所在学校优质教学资源 ($\alpha=0.737$)	
高考录取选拔性	学校在京、陕、渝、黑四省市高考成绩均值实际数值;
每万学生国家精品课程数	实际数值;
国家级教学名师数	实际数值;
国家重点一级和二级学科点数	国家一级重点学科点数+ 0.3×国家二级重点学科点数;

内生变量

社会性人际互动（ $\alpha=0.752$ ）	
人际师生互动（6题， $\alpha=0.798$ ）	4阶尺度（100，66.7，33.3，0）；
人际生生互动（6题， $\alpha=0.690$ ）	
学生个人努力质量（ $\alpha=0.657$ ）	
个人课业学习（10题， $\alpha=0.703$ ）	4阶尺度（100，66.7，33.3，0）； 但是：“非指定阅读”为6阶尺度（100，80，60，40，20，0）； “每周学习时间数”为8阶尺度（100，14.3，28.1，42.9，57.1，71.4，85.7，0）；
个人拓展学习（9题， $\alpha=0.564$ ）	做了=100、没做=0；但“参观展览”为4阶尺度（100，66.7，33.3，0）；
课程要求（ $\alpha=0.703$ ）	
阅读写作量（5题， $\alpha=0.621$ ）	6阶尺度（100，80，60，40，20，0）；
课程认知目标（5题， $\alpha=0.753$ ）	4阶尺度（100，66.7，33.3，0）
校园支持环境（ $\alpha=0.774$ ）	
政策及行为支持（4题， $\alpha=0.703$ ）	4阶尺度（100，66.7，33.3，0）
人际及情感支持（4题， $\alpha=0.747$ ）	7阶尺度（100，80，60，40，20，0）
学习收获（ $\alpha=0.841$ ）	
知识技能发展（4题， $\alpha=0.685$ ）	4阶尺度（100，66.7，33.3，0）
能力发展（5题， $\alpha=0.770$ ）	
自我概念发展（2题， $\alpha=0.710$ ）	
获奖（1题）	5阶尺度（100，75，50，25，0）
成绩排名（1题）	

总体来看, 该量表的内在一致性信度系数比较高, 量表及其测量的结果的信度比较高。

如何利用SPSS进行Cronbach alpha 信度系数检验

- 例：请对“学校基础设施满意度”量表的内在一致性进行检验，即，检验该量表的Cronbach alpha系数。
- 具体做法：
 - 1、点击Analyze——Scale——Reliability Analysis；
 - 2、选择“学校基础设施满意度”的原始构成变量，包括“教学楼设施”、“学习环境”、“多媒体使用”、“实验室设施”、“文体设备”、“就餐环境”、“饭菜质量”、“食堂员工工作”等，将其移入Items方框之中；
 - 3、选择默认的评估信度模型，即，Alpha。
 - 4、点击Statistics，在Descriptives for部分选择Scale if item deleted；交计算机运行。

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.855	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
教学楼设施	19.89	20.162	.669	.830
学习环境	20.22	20.587	.624	.835
多媒体使用	20.59	22.344	.396	.860
实验室机房设施	20.62	20.629	.605	.837
文体设备	20.74	20.485	.659	.831
就餐环境	20.37	20.224	.658	.831
饭菜质量	20.50	20.006	.623	.835
食堂员工工作	20.01	20.693	.554	.843

- 首先，该概念的测量工具的**总体内部信度为0.855**，比较高，也比较好。其次，其他每个具体项目的信度都在比较适合，但“多媒体使用”、“食堂员工工作”这两个项目信度较低，可以考虑删除和修改。

课堂练习

- 请对 **“自我评价”** 这个概念进行量表的内部信度检验，该概念是由“个性评价”、“受压能力”、“调整能力”、“学业成就”、“情感体验”、“社会经验”等项目构成；
- 请对 **“对学校的认可”** 这个概念进行量表的内部信度检验，该概念是由“社会评价”、“社会态度”、“学校发展前景”等项目构成。